

ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe oraz reakcji strąceniowych

Związki zawierające fosfor są niezbędne w naszej diecie, jednak zbyt duży poziom jonów fosforanowych(V) – PO_4^{3-} we krwi może być niekorzystny dla naszego zdrowia. Jednym z leków, którym można kontrolować poziom fosforanów we krwi jest Fosrenol. Związkiem aktywnym tego leku jest węglan lantanu(III). Po połknięciu tabletki Fosrenolu, węglan lantanu reaguje w żołądku najpierw z kwasem solnym, a następnie jony lantanu(III) reagują z jonami fosforanowymi, tworząc praktycznie nierozpuszczalny fosforan(V) lantanu(III) ($K_{\text{so}} = 3,7 \cdot 10^{-23}$).

Uwaga: W rozwiązaniach punktów a-f, dla uproszczenia załóż, że jedyną formą fosforanów(V) reagującą z lantanem(III) są jony PO_4^{3-} .

Polecenia:

- a.** (2 pkt.) Zapisz równanie reakcji (cząsteczkowo lub jonowo) pomiędzy węglanem lantanu(III) a kwasem solnym.
- b.** (3 pkt.) Zapisz równanie reakcji strącania fosforanu(V) lantanu(III) w formie jonowej. Oblicz rozpuszczalność molową tej soli przy założeniu, że jony nie ulegają reakcjom chemicznym ze składnikami roztworu. Bez przeprowadzania obliczeń odpowiedz, czy rzeczywista rozpuszczalność molowa fosforanu(V) lantanu(III) w środowisku obojętnym jest większa czy mniejsza od obliczonej przy przyjętym uproszczeniu i jednym zdaniem wyjaśnij dlaczego.
- c.** (2 pkt.) Węglan lantanu(III) może zostać przygotowany przez zmieszanie roztworów azotanu(V) lantanu(III) oraz węglanu sodu. Zapisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej lub jonowej.
- d.** (4 pkt.) Otrzymany węglan lantanu(III) (polecenie c.) występuje zwykle w postaci hydratu. Pierwszą syntezę bezwodnego węglanu lantanu przeprowadzono poprzez rozpuszczenie tlenku lantanu(III) w wodnym roztworze kwasu trichloroetanowego z wytworzeniem odpowiedniej soli. W wyniku sześciogodzinnego ogrzewania roztworu otrzymano węglan lantanu(III), trichlorometan oraz dwutlenek węgla. Zapisz równania (w formie cząsteczkowej) wyżej

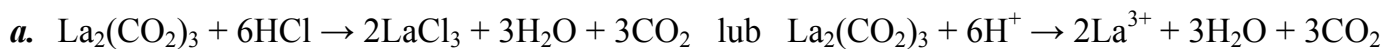
wymienionych reakcji: i) pomiędzy tlenkiem lantanu(III) i kwasem trichloroetanowym oraz ii) reakcji zachodzącej podczas ogrzewania roztworu.

- e.* (2 pkt.) Węglan lantanu(III) zawarty w Fosrenolu jest otrzymywany w reakcji wodnego roztworu chlorku lantanu(III) z wodorowęglanem amonu. Zapisz równanie tej reakcji (w formie cząsteczkowej lub jonowej).
- f.* (4 pkt.) Fosrenol jest sprzedawany w postaci preparatów zawierających: 1000 mg, 750 mg lub 500 mg jonów lantanu(III) w jednej tabletce. Oblicz, ile miligramów jonów fosforanowych można maksymalnie usunąć z organizmu po zastosowaniu jednej tabletki zawierającej 750 mg jonów La(III) i ile miligramów hydratu węglanu lantanu(III) ($\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) znajduje się w tej tabletce.
- g.* (3 pkt.) Poziom jonów fosforanowych(V) we krwi jest także kontrolowany przez naturalnie występujące we krwi jony Mg^{2+} oraz Ca^{2+} . Znając wartości iloczynu rozpuszczalności fosforanu(V) wapnia ($K_{\text{so}} = 2,1 \cdot 10^{-33}$) oraz fosforanu(V) magnezu ($K_{\text{so}} = 1,0 \cdot 10^{-24}$) oblicz rozpuszczalności molowe tych soli (przy założeniu, że jony nie ulegają reakcjom ze składnikami roztworu). Jaka będzie kolejność strącania soli z roztworu zawierającego jony lantanu(III), wapnia oraz magnezu, wszystkie trzy o takim samym stężeniu molowym, po dodaniu roztworu zawierającego fosforany(V)? Odpowiedź uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

La – 138,9; H – 1,008; O – 16,00; P – 30,97 ; Ca – 40,08; C – 12,01.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



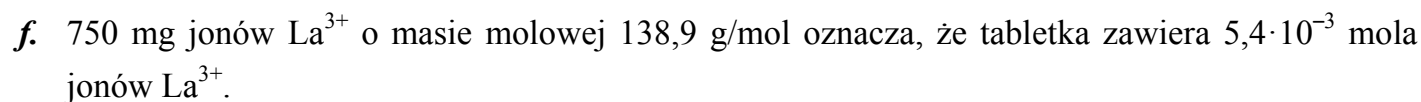
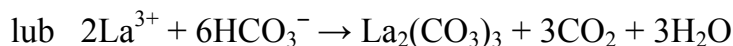
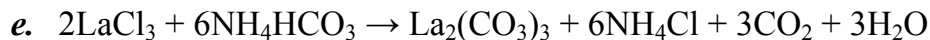
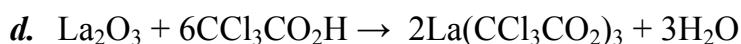
$$K_{\text{so}} = [\text{La}^{3+}][\text{PO}_4^{3-}]$$

Oznaczając rozpuszczalność molową jako S można zapisać $[\text{La}^{3+}] = [\text{PO}_4^{3-}] = S$.

Po podstawieniu do wyrażenia na K_{so} otrzymujemy:

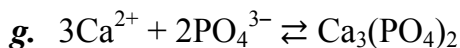
$$K_{\text{so}} = S^2, \text{ czyli } S = 6,1 \cdot 10^{-12} \text{ mol/dm}^3.$$

W rzeczywistości rozpuszczalność LaPO_4 w obojętnym roztworze będzie większa ze względu na protonowanie jonów fosforanowych w tym środowisku.



Reakcja pomiędzy jonami La^{3+} a PO_4^{3-} zachodzi w stosunku molowym 1:1, tak więc liczba związanych moli jonów fosforanowych jest równa $5,4 \cdot 10^{-3}$. Ponieważ masa molowa jonów PO_4^{3-} wynosi 94,97 g/mol, tabletka 750 mg zwiąże i usunie z organizmu 512,8 mg tych jonów.

Masa molowa dwuhydratu węglanu lantanu III ($\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) to 493,9 g/mol, a liczba moli tego związku w tabletkce to $2,7 \cdot 10^{-3}$ mola. Tabletkka zawiera 1334 miligramy dwuhydratu.



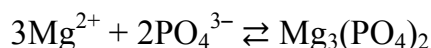
$$K_{\text{so}} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$$

Oznaczając rozpuszczalność molową jako S można zapisać:

$$[\text{Ca}^{2+}] = 3S, [\text{PO}_4^{3-}] = 2S, \text{ czyli:}$$

$$K_{\text{so}} = (3S)^3 (2S)^2 = 108S^5 \quad S = (K_{\text{so}}/108)^{1/5} = 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

Oraz analogicznie:



$$K_{so} = [\text{Mg}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2 \quad K_{so} = (3S)^3 (2S)^2 = 108S^5$$

$$S = (K_{so}/108)^{1/5} = 6,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$

Dla LaPO_4 $S = 6,1 \cdot 10^{-12} \text{ mol/dm}^3$ (punkt **b.**).

Kolejność strącania: LaPO_4 , następnie $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ i na końcu $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ ponieważ w takiej kolejności rosną rozpuszczalności molowe tych soli.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania w formie cząsteczkowej lub jonowej.	2 pkt.
b. Za podanie poprawnego równania. Za obliczenie poprawnej wartości S . Za podanie prawidłowego wyjaśnienia.	0,5 pkt. 2 pkt. 0,5 pkt.
c. Za podanie równania w formie cząsteczkowej lub jonowej.	2 pkt.
d. Za podanie każdego z równań.	2×2 pkt. = 4 pkt.
e. Za podanie równania w formie cząsteczkowej lub jonowej.	2 pkt.
f. Za obliczenie ilości jonów fosforanowych. Za obliczenie ilości dwuhydratu węgla lantanu(III).	2 pkt. 2 pkt.
g. Z obliczenie poprawnej wartości S . Za podanie kolejności strącania. Za podanie wytłumaczenia kolejności strącania.	2×1 pkt. = 2 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.